

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 14

SORTING



Disusun Oleh :

NAMA : Rafli Firmansyah

NIM : 109082500095

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri
Selection Sort

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
)

func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        rumah := make([]int, m)
        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&rumah[j])
        }

        selectionSort(rumah)

        for j := 0; j < m; j++ {
            if j == m-1 {
                fmt.Printf("%d", rumah[j])
            } else {
                fmt.Printf("%d ", rumah[j])
            }
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Screenshots Output

```

1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6  func selectionSort(arr []int) {
7      n := len(arr)
8      for i := 0; i < n-1; i++ {
9          minIdx := i
10         for j := i + 1; j < n; j++ {
11             if arr[j] < arr[minIdx] {
12                 minIdx = j
13             }
14         }
15         arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
16     }
17 }
18
19 func main() {
20     var n int
21     fmt.Scan(&n)

```

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\n01.go"

```

3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14>

```

Deskripsi:

Program ini membaca jumlah daerah (\$n\$), lalu pada setiap daerah membaca jumlah rumah (\$m\$) beserta deretan nomor rumahnya. Setiap kumpulan nomor rumah tersebut disimpan ke dalam sebuah array (*slice*) dan diurutkan secara menaik (*ascending*) menggunakan algoritma Selection Sort, yang bekerja dengan cara mencari nomor rumah terkecil lalu menukarnya ke posisi depan secara berulang. Setelah selesai diurutkan, nomor rumah untuk daerah tersebut langsung dicetak dalam satu baris sebelum program melanjutkan proses ke daerah berikutnya.

Tugas 2

```
package main

import (
    "fmt"
)

func selectionSortAsc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func selectionSortDesc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] > arr[maxIdx] {
                maxIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[maxIdx] = arr[maxIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        var ganjil []int
        var genap []int

        for j := 0; j < m; j++ {
            var num int
            fmt.Scan(&num)
            if num%2 != 0 {
                ganjil = append(ganjil, num)
            } else {
                genap = append(genap, num)
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
}  
  
selectionSortAsc(ganjil)  
selectionSortDesc(genap)  
  
hasil := append(ganjil, genap...)  
  
for j := 0; j < len(hasil); j++ {  
    if j == len(hasil)-1 {  
        fmt.Printf("%d", hasil[j])  
    } else {  
        fmt.Printf("%d ", hasil[j])  
    }  
}  
fmt.Println()  
}
```

Screenshots Output

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6 func selectionSortAsc(arr []int) {
7     n := len(arr)
8     for i := 0; i < n-1; i++ {
9         minIdx := i
10        for j := i + 1; j < n; j++ {
11            if arr[j] < arr[minIdx] {
12                minIdx = j
13            }
14        }
15        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
16    }
17 }
18
19 func selectionSortDesc(arr []int) {
20     n := len(arr)
21     for i := 0; i < n-1; i++ {
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  Code    ... |  

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\no2.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> 
```

Deskripsi:

Program ini memisahkan data bilangan menjadi dua kelompok, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil diurutkan secara menaik menggunakan algoritma Selection Sort Ascending, sedangkan bilangan genap diurutkan secara menurun menggunakan Selection Sort Descending. Setelah proses pengurutan selesai, kedua kelompok digabungkan kembali dan ditampilkan ke layar.

Tugas 3

```
package main

import (
    "fmt"
)

func insertionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var data []int
    var num int

    for {
        _, err := fmt.Scan(&num)
        if err != nil {
            break
        }
        if num == -5313 {
            break
        }
        if num == 0 {
            n := len(data)
            if n == 0 {
                continue
            }
            insertionSort(data)
            if n%2 != 0 {
                fmt.Println(data[n/2])
            } else {
                median := (data[(n/2)-1] + data[n/2]) / 2
                fmt.Println(median)
            }
        } else {
            data = append(data, num)
        }
    }
}
```

Screenshots Output

```
no3.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6  func insertionSort(arr []int) {
7      n := len(arr)
8      for i := 1; i < n; i++ {
9          key := arr[i]
10         j := i - 1
11
12         for j >= 0 && arr[j] > key {
13             arr[j+1] = arr[j]
14             j--
15         }
16         arr[j+1] = key
17     }
18 }
19
20 func main() {
21     var data []int
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... [] []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\n03.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313
11
12
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> [ ]
```

Deskripsi:

Program ini membaca deretan bilangan bulat secara terus-menerus dan menyimpannya ke dalam slice. Ketika pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data menggunakan algoritma Insertion Sort lalu mencari nilai median dari data tersebut. Jika jumlah data ganjil, median diambil dari nilai tengah, sedangkan jika jumlah data genap maka median dihitung dari rata-rata dua nilai tengah.

B. Tugas Mandiri

Insertion Sort

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
)

func insertionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var arr []int
    var num int

    for {
        _, err := fmt.Scan(&num)
        if err != nil {
            break
        }

        if num < 0 {
            break
        }
        arr = append(arr, num)
    }
    if len(arr) > 0 {
        insertionSort(arr)

        for i, val := range arr {
            if i == len(arr)-1 {
                fmt.Printf("%d\n", val)
            } else {
                fmt.Printf("%d ", val)
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    if len(arr) < 2 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    } else {
        jarakAwal := arr[1] - arr[0]
        isTetap := true

        for i := 2; i < len(arr); i++ {
            if arr[i]-arr[i-1] != jarakAwal {
                isTetap = false
                break
            }
        }

        if isTetap {
            fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarakAwal)
        } else {
            fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        }
    }
}

```

Screenshots Output

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func insertionSort(arr []int) {
8     n := len(arr)
9     for i := 1; i < n; i++ {
10         key := arr[i]
11         j := i - 1
12
13         for j >= 0 && arr[j] > key {
14             arr[j+1] = arr[j]
15             j--
16         }
17         arr[j+1] = key
18     }
19 }
20
21 func main() {
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... [] []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\n04.go"
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\n04.go"
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> 
```

Deskripsi:

Program ini menerima input bilangan bulat non-negatif dan menyimpannya ke dalam array hingga ditemukan bilangan negatif sebagai tanda berhenti. Data kemudian diurutkan menggunakan algoritma Insertion Sort secara menaik. Setelah pengurutan selesai, program memeriksa apakah selisih antar elemen berurutan memiliki jarak yang tetap atau tidak, lalu menampilkan hasil pemeriksaannya.

Tugas 2

```
package main

import (
    "fmt"
)

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating    int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func insertionSortDescending(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := pustaka[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
            pustaka[j+1] = pustaka[j]
            j--
        }
        pustaka[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var n, searchRating int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id, &pustaka[i].judul, &pustaka[i].penulis,
            &pustaka[i].penerbit,
            &pustaka[i].eksemplar, &pustaka[i].tahun, &pustaka[i].rating)
    }

    fmt.Scan(&searchRating)

    if n > 0 {
        insertionSortDescending(&pustaka, n)
    }

    if n > 0 {
        fav := pustaka[0]
        fmt.Printf("%s %s %s %s %d %d %d\n", fav.id, fav.judul, fav.penulis,
```

```

fav.penerbit, fav.eksemplar, fav.tahun, fav.rating)
}

if n < limit {
    limit = n
}

for i := 0; i < limit; i++ {
    if i == limit-1 {
        fmt.Printf("%s\n", pustaka[i].judul)
    } else {
        fmt.Printf("%s ", pustaka[i].judul)
    }
}

found := false
for i := 0; i < n; i++ {
    if pustaka[i].rating == searchRating {
        b := pustaka[i]
        fmt.Printf("%s %s %s %s %d %d %d\n", b.id, b.judul, b.penulis, b.penerbit,
b.eksemplar, b.tahun, b.rating)
        found = true
        break
    }
}

if !found && n > 0 {
    fmt.Println("Buku dengan rating tersebut tidak ditemukan.")
}
}

```

Screenshots Output

```
no5.go
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 const nMax = 7919
8
9 type Buku struct {
10     id, judul, penulis, penerbit string
11     eksemplar, tahun, rating      int
12 }
13
14 type DaftarBuku [nMax]Buku
15
16 func insertionSortDescending(pustaka *DaftarBuku, n int) {
17     for i := 1; i < n; i++ {
18         key := pustaka[i]
19         j := i - 1
20
21         for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14\n05.go"
6
B001 Laskar_Pelangi Andrea_Hirata Bentang_Pustaka 10 2005 9
B002 Bumi_Manusia Pramoedya_Ananta Hasta_Mitra 5 1980 10
B003 Filosofi_Kopi Dee_Lestari Truedee 8 2006 8
B004 Pulang Tere_Liye Republika 15 2015 7
B005 Cantik_Itu_Luka Eka_Kurniawan Gramedia 12 2002 9
B006 Hujan Tere_Liye Gramedia 20 2016 6
8
B002 Bumi_Manusia Pramoedya_Ananta Hasta_Mitra 5 1980 10
Bumi_Manusia Laskar_Pelangi Cantik_Itu_Luka Filosofi_Kopi Pulang
B003 Filosofi_Kopi Dee_Lestari Truedee 8 2006 8
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 14>
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mengelola data buku yang terdiri dari ID buku, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Semua data buku akan diurutkan berdasarkan rating tertinggi menggunakan algoritma Insertion Sort Descending. Setelah itu, program menampilkan buku dengan rating terbaik, daftar beberapa buku teratas, serta melakukan pencarian buku berdasarkan rating yang dimasukkan pengguna.

Lengkapi subprogram-subprogram dibawah ini, sesuai dengan I.S. dan F.S yang diberikan.

```
package main

import (
    "fmt"
)

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating    int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id, &pustaka[i].judul, &pustaka[i].penulis,
            &pustaka[i].penerbit,
            &pustaka[i].eksemplar, &pustaka[i].tahun, &pustaka[i].rating)
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].rating > pustaka[maxIdx].rating {
            maxIdx = i
        }
    }
    fav := pustaka[maxIdx]
    fmt.Printf("%s %s %s %d\n", fav.judul, fav.penulis, fav.penerbit, fav.tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := pustaka[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
            pustaka[j+1] = pustaka[j]
            j--
        }
        pustaka[j+1] = key
    }
}
```

```

    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    limit := 5
    if n < limit {
        limit = n
    }
    for i := 0; i < limit; i++ {
        if i == limit-1 {
            fmt.Printf("%s\n", pustaka[i].judul)
        } else {
            fmt.Printf("%s ", pustaka[i].judul)
        }
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
    left := 0
    right := n - 1
    found := false

    for left <= right {
        mid := (left + right) / 2

        if pustaka[mid].rating == r {
            b := pustaka[mid]
            fmt.Printf("%s %s %s %d %d %d\n", b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun,
b.eksemplar, b.rating)
            found = true
            break
        } else if pustaka[mid].rating < r {
            right = mid - 1
        } else {
            left = mid + 1
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
    }
}

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var n, ratingCari int

    DaftarkanBuku(&pustaka, &n)

    CetakTerfavorit(pustaka, n)
}

```


UrutBuku(&pustaka, n)

Cetak5Terbaru(pustaka, n)

fmt.Scan(&ratingCari)

CariBuku(pustaka, n, ratingCari)

}